ISP3080-UX

UWB 거리 수신기

사용 메뉴얼

- ✓ BLE 기반 UWB 태그 거리 측정
- ✓ RCS 서버 연동 로봇 자동 제어
- ✓ 실시간 데이터 녹화 및 CSV 저장
- ✓ 앵커↔로봇 매핑 관리

목차

사용 메뉴얼 구성

01 **시작하기**
실행 방법 및 사전 요건

02 **화면 구성**
각 영역 설명

03 **태그 스캔 및 연결**
스캔 순서 및 자동 재연결

04 **거리 측정 확인**
태그 카드 및 로봇 대시보드

05 **오프셋 보정**
거리 보정 방법

06 **RCS 서버 제어**
더미 모드 및 실제 서버 연결

07 **앵커↔로봇 매핑**
매핑 설정 및 관리

08 **녹화 및 CSV 저장**
데이터 기록 방법

09 **설정 파일**
uwb_config.toml 옵션

10 **트레이 아이콘**
최소화 및 종료

11 **문제 해결**
증상별 해결 방법

01 시작하기

실행 방법 및 사전 요건

실행 방법

```
target₩release₩isp3080-uwb-receiver.exe
```

- 실행 시 GUI 창과 트레이 아이콘이 생성됩니다.
- CMD 창이 함께 뜨면 debug 빌드입니다 → release 빌드 사용

사전 요건

항목	내용
PC 블루투스	BLE 4.0 이상 어댑터 필요
태그 (TG)	ISP3080-UX-TG — 이동 물체에 부착
앵커 (AN)	ISP3080-UX-AN — 고정 기지국
RCS 서버	실제 서버 연결 시 네트워크 필요 (더미 모드는 불필요)

02 화면 구성

각 영역 설명

① 헤더
연결 상태 표시 (● 연결됨 / ● 대기중), 앱 종료 버튼 [✕]

② 로봇 대시보드
매핑된 로봇의 운영 상태 (RUNNING / PAUSED) 및 트리거 거리 표시

③ 태그 카드
연결된 UWB 태그마다 카드 생성 — 거리·RSSI·패킷 수 실시간 표시

④ RCS 제어 패널
서버 IP/Port 설정, 연결 확인, 수동 PAUSE/RESUME, 앵커↔로봇 매핑, API 로그

⑤ 오프셋 보정
거리 보정값 설정 (슬라이더 / 버튼 / 프리셋)

⑥ 연결 설정
스캔 시작, 녹화 시작/중지, CSV 저장

03 태그 스캔 및 연결

스캔 순서 및 자동 재연결

스캔 순서

STEP 1	ISP3080-UX-TG 태그 전원 ON
STEP 2	앱 우측 하단 [스캔 시작] 버튼 클릭
STEP 3	BLE 스캔 시작 — 최대 30초 소요
STEP 4	태그 발견 시 태그 카드 자동 생성

자동 재시도 / 재연결 동작

상황	동작
스캔 중 태그 미발견 (3회 재시도 후)	5초 후 자동 재스캔
태그 연결 끊김	2~10초 간격으로 최대 5회 자동 재연결
재연결 5회 모두 실패	카드에 '연결 끊김' 표시 → 수동 재스캔 필요

💡 Tip: 재스캔 중에도 [스캔 시작]을 누르면 즉시 새 스캔이 시작됩니다.

04 거리 측정 확인

태그 카드 및 로봇 대시보드

태그 카드 정보

항목	설명
거리 (m)	오프셋 보정이 적용된 최종 거리
Raw	보정 전 원시 측정값
디바이스명	ISP3080-UX-TG-XXXX
RSSI	BLE 신호 강도 (dBm) — 값이 클수록 가까움
수신 패킷	누적 수신 패킷 수

로봇 대시보드

- 앵커↔로봇 매핑이 설정된 경우 자동으로 로봇 운영 현황 표시
- RUNNING (녹색): 로봇 운행 중
- PAUSED (빨간색 점멸): 로봇 정지됨
- 트리거 거리: PAUSE/RESUME을 발동시킨 측정 거리 표시

05 오프셋 보정

거리 보정 방법

조작 방법

방법	설명
▲ / ▼ 버튼	0.01m(1cm) 단위 미세 조정
슬라이더	-0.5m ~ +0.5m 범위에서 드래그 조정
프리셋 버튼	-20cm / -10cm / 0 / +10cm / +20cm 즉시 적용

보정 예시

- 실제 거리: 3.00m / 앱 표시: 3.10m
- → 오프셋 -0.10 설정
- → 보정 후 표시: 3.00m ✓

적용 방식

보정 거리 = 원시 측정값(Raw) + 오프셋 값

오프셋은 WebSocket을 통해 즉시 적용됩니다. 앱 재시작 불필요.

06 RCS 서버 제어

더미 모드 및 실제 서버 연결

더미 모드 (테스트)

- uwb_config.toml: mock = true
- 실제 서버 없이 내장 더미 서버 사용
- 화면에 '더미 모드 🔶' 배지 표시
- 포트 7000에서 응답 시뮬레이션

실제 서버 연결

- uwb_config.toml: mock = false
- Host / Port 입력 후 [적용] 클릭
- [🔌 연결 확인]으로 서버 응답 테스트
- 설정 변경은 재시작 없이 즉시 적용

수동 로봇 제어

- 수동 제어 입력란에 로봇 ID 입력 (예: 0001)
- [⏸ PAUSE]: 로봇 즉시 정지 명령 전송
- [▶ RESUME]: 로봇 재개 명령 전송

자동 제어 (거리 기반)

- 앵커↔로봇 매핑 설정 시 자동 PAUSE/RESUME 동작
- 설정 거리 이하 접근 → 자동 PAUSE
- 안전 거리 복귀 → 자동 RESUME
- API 호출 결과는 하단 API 로그에 실시간 표시

07 앵커↔로봇 매핑

특정 앵커와 로봇 ID 연결 설정

방법 A — 태그 카드에서 자동 감지

1. 태그가 연결되면 앵커 주소가 자동으로 감지됨
2. 태그 카드의 [매핑 설정] 버튼 클릭
3. 로봇 ID 입력 (예: 0001) 후 저장

방법 B — 직접 입력

1. RCS 제어 패널 → 앵커↔로봇 매핑 섹션
2. 앵커 선택 드롭다운 또는 앵커 주소 직접 입력
3. 로봇 ID 입력 후 [+ 추가] 클릭

매핑 저장 위치

매핑 정보는 anchor_mapping.json 파일에 자동 저장됩니다.

매핑 삭제: 매핑 테이블에서 해당 항목의 [삭제] 버튼 클릭

08 데이터 녹화 및 CSV 저장

측정 데이터 기록 및 내보내기

녹화 시작 / 중지

- [● 녹화 시작] 클릭 → 거리 데이터 기록 시작
- 버튼이 빨간색 [■ 녹화 중지]로 변경됨
- [■ 녹화 중지] 클릭 → 녹화 중지
- 태그별로 독립 녹화 (다중 태그 동시 녹화 가능)

CSV 저장

- [💾 CSV 저장] 클릭 → 파일 다운로드
- 파일 형식: timestamp, device_id, raw, corrected

```
2025-01-15T09:30:01,TG-903B,3.152,3.05
```

연결 설정 패널 정보

항목	내용
수신 패킷	현재 세션에서 수신한 총 패킷 수
녹화 데이터	현재 녹화 중인 데이터 건수

09 설정 파일

uwb_config.toml 옵션

uwb_config.toml

```
# 더미 모드 (true: 내장 더미 서버, false: 실제 서버)
mock = false

# 실제 RCS 서버 IP 주소
rcs_host = "10.0.4.104"

# 실제 RCS 서버 포트
rcs_port = 8888
```

옵션 설명

옵션	값	설명
mock	true / false	더미 서버 사용 여부
rcs_host	IP 문자열	실제 RCS 서버 주소
rcs_port	숫자 (포트)	실제 RCS 서버 포트

⚠ 설정 변경 후 앱을 재시작해야 적용됩니다.

10 트레이 아이콘

최소화 및 종료 방법

동작 방식

- 창의 [X] 버튼을 눌러도 앱이 종료되지 않음
- → 백그라운드에서 계속 실행 (트레이로 최소화)
- BLE 연결 및 데이터 수신 유지

트레이 아이콘 조작

조작	동작
왼쪽 클릭	창을 앞으로 가져오기 (표시)
우클릭 → 창 열기	창을 앞으로 가져오기
우클릭 → 종료	앱 완전 종료 (BLE 연결 해제)
헤더 [X] 버튼	앱 완전 종료

11 문제 해결

증상별 해결 방법

트러블슈팅

증상	원인	해결 방법
태그가 스캔 안 됨	태그 전원 꺼짐	전원 확인 후
거리값이 튐	장애물 / 전파 간섭	오프셋 보정 또는
RCS 연결 실패	IP/Port 오류	설정 파일 확인
CMD 창이 뜸	Debug 빌드 실행 중	target₩release₩
앱 시작 안 됨	포트 8080 충돌	기존 프로세스 종료
거리가 표시 안 됨	펌웨어 버전 불일치	앵커/태그 펌웨어 버전 확인